

Actividad 1 — Primeros pasos: Pygame, Python y GitHub

Duración: 50 min · **Modalidad:** individual · **Entrega:** repo GitHub público

1. Objetivos

- Configurar Python, Pygame y un repositorio GitHub personal.
- Comprender el **bucle principal** de un videojuego.
- Crear una ventana y mover una figura con el teclado.
- Hacer el primer commit y push a GitHub.

2. Marco teórico

Un videojuego, en su forma más simple, es un programa que repite **sin parar** tres pasos:

1. **Leer la entrada** (teclado, mouse, joystick).
2. **Actualizar el estado** (posiciones, puntajes, vidas).
3. **Dibujar** el resultado en pantalla.

Ese ciclo infinito se llama **bucle de juego** (*game loop*). En Python lo escribimos con un `while True` y un reloj (Clock) que limita la velocidad a 60 cuadros por segundo (FPS).

Pygame es una biblioteca open source de Python que nos da: ventanas, dibujo de figuras, sonido, teclado, mouse e imágenes. Es ideal para aprender porque cada concepto se ve directamente.

Git y GitHub: Git guarda versiones de nuestro código (“fotos” llamadas *commits*). GitHub aloja esas versiones en internet y nos permite tener un portafolio público y trabajar desde cualquier máquina.

3. Instalación

Verificá que Python esté instalado
`python --version`

Instalá Pygame
`pip install pygame`

Verificá la instalación
`python -c "import pygame; print(pygame.version.ver)"`

Si no tenés Python, descargalo de <https://www.python.org/downloads/> y marcá la casilla “Add Python to PATH”.

4. Paso a paso

4.1 Creá tu repositorio GitHub

1. Entrá a <https://github.com> y creá tu cuenta.
2. Botón **New repository** → nombre: mis-videojuegos → **Public** → marcar “Add a README file” → Create.
3. Copiá el enlace HTTPS del repo (queda algo así:
<https://github.com/tuusuario/mis-videojuegos.git>).

4.2 Descargá el repo y prepará la carpeta de la clase

```
git clone https://github.com/tuusuario/mis-videojuegos.git
cd mis-videojuegos
mkdir clase_01_primeros_pasos
```

4.3 Escribí el primer juego

Creá el archivo `clase_01_primeros_pasos/juego.py` con este contenido:

```
import sys
import pygame

pygame.init()

ANCHO, ALTO = 800, 600
pantalla = pygame.display.set_mode((ANCHO, ALTO))
pygame.display.set_caption("Mi primer juego")
reloj = pygame.time.Clock()

x, y = 100, 100          # posición del cuadrado
velocidad = 5

ejecutando = True
while ejecutando:
    # 1) LEER ENTRADA
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            ejecutando = False

    teclas = pygame.key.get_pressed()
    if teclas[pygame.K_LEFT]:
        x -= velocidad
    if teclas[pygame.K_RIGHT]:
        x += velocidad
    if teclas[pygame.K_UP]:
        y -= velocidad
    if teclas[pygame.K_DOWN]:
        y += velocidad
```

```
# 2) ACTUALIZAR (no hace falta en este juego tan simple)
```

```
# 3) DIBUJAR
```

```
pantalla.fill((20, 20, 40)) # fondo
pygame.draw.rect(pantalla, (0, 200, 255), (x, y, 50, 50))
pygame.display.flip()
```

```
reloj.tick(60) # máximo 60 FPS
```

```
pygame.quit()
sys.exit()
```

4.4 Ejecutá el juego

```
python clase_01_primeros_pasos/juego.py
```

Debés ver una ventana azul oscuro con un cuadrado celeste que se mueve con las flechas.

4.5 Probalo con IA

Pedile al asistente de IA que **explique** el código, línea por línea, antes de seguir. Luego pedile una variación (ver sección 6).

4.6 Publicá en GitHub

```
git add .
git commit -m "Clase 01: primera ventana y movimiento"
git push
```

5. Actividad de cierre (para que quede en el commit)

Modificá el juego para que el cuadrado **no pueda salir de la pantalla**:

```
x = max(0, min(ANCHO - 50, x))
y = max(0, min(ALTO - 50, y))
```

Agregá esta línea justo después de leer el teclado y volvé a probar. Hacé otro commit con el mensaje Clase 01: límites de pantalla.

6. Usando IA en esta clase (prompts sugeridos)

Prompt 1 (entender): “Explicame línea por línea este código de Pygame, como si tuviera 15 años: [pegá tu código]”.

Prompt 2 (variar): “Modificá el programa para que el cuadrado cambie de color cada vez que toco una tecla. Mostrame solo el código completo.”

Prompt 3 (depurar): “El cuadrado no se mueve. Mi código es este: [pegá el código]. ¿Qué está mal?”

Regla: probá primero, y recién después mostrale el error a la IA. Nunca copies la respuesta sin entenderla.

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	Logrado	En proceso	No logrado
Instaló Python y Pygame	Corre sin errores	Instaló pero con ayuda	No instaló
Entiende el bucle de juego	Explica los 3 pasos	Lo nombra pero no lo explica	No lo menciona
Mueve la figura con el teclado	Funciona	Funciona a medias	No funciona
Subió a GitHub	2 commits con mensajes claros	1 commit	Sin repo